

## C语言练习及参考答案

### 一、选择题。

1. C语言中, 以下叙述正确的是【1】。

- 【1】 A)一条语句可分成几行书写                      B)复合语句中不能定义变量  
C)break语句不能用于 switch结构中              D)标识符允许用数字开头

2. 结构化程序设计中, 不属于三种基本结构的是【2】。

- 【2】 A)顺序结构      B)数据结构      C)选择结构      D)循环结构

3. 以下用户定义的标识符中, 正确的是【3】。

- 【3】 A)For              B)7\_for              C)for              D)for+7

4. 若有定义 float i=0.0, k=1.0; 则表达式 (!i)&&(k>0)的值是【4】。

- 【4】 A)0              B)1              C)0.0              D)1.0

5. 以下程序运行结果是【5】。

```
main()
{
    int a[3]={2};
    printf("%d\n", a[2]);
}
```

- 【5】 A)2              B)1              C)0              D)3

6. 若有定义 int t=0;

则语句 while(t=1) if(t++ == 100)break; 的循环次数是【6】。

- 【6】 A)0              B)1              C)100              D)无限次

7. 以下用户自定义函数中, 存在的语法错误是【7】。

```
sign(int)
{
    if(a==0)return 0;
    else if(a>0)return 1; ;
    else return -1;
}
```

- 【7】 A)没有指出返回值类型      B)函数名是 C语言的关键字  
C)形参变量没有定义      D)函数体中多次出现了 return语句

8. 以下程序运行结果是【8】。

```
main()
{
    int a[]={1, 2, 3, 4, 5, 6}, i, t;
    for(i=0; i<6; i++)
    {
        t = a[5-i];
        a[5-i] = a[i];
        a[i] = t;
        printf("%d", a[i]);
    }
}
```

- 【8】 A)123456              B)654321              C)123321              D)654456

9. 以下程序运行结果是【9】。

```
main()
{
    char V[3][4]={{1, 2}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    printf("%d %d %d\n", V[0][2], v[1][1], v[2][0]);
}
```

- }  
 【9】 A)不确定      B)159      C)057      D)469
10. 以下程序运行结果是【10】。  

```

main()
{
  int a[2][2]={1, 2, 3}, b;
  b=sizeof(a)/sizeof(int);
  printf("%d\n", b);
}

```

 【10】 A)6      B)2      C)3      D)4
11. 以下程序运行结果是【11】。  

```

main()
{
  char s[]="ABCD", *p;
  for(p=s; p<s+4; p++)
    printf("%s", p);
}

```

 【11】 A)ABCD BCD CDD      B)ABCD      C)DCBA      D)ABCDABCABA
12. 以下程序运行结果是【12】。  

```

main()
{
  char ch=G, chl;
  chl=(ch!='K'? 'y': 'n');
  printf("%c\n", chl);
}

```

 【12】 A)y      B)n      C)G      D)K
13. 以下程序运行结果是【13】。  

```

#include <stdio.h>
main()
{
  int a[5][4]={1}, {2, 3}, {4, 5, 6, 7} };
  int (*p)[4]; p=a;
  printf("%d\n", (*(p+2)+3));
}

```

 【13】 A)4      B)5      C)6      D)7
14. 以下程序运行结果是【14】。  

```

main()
{
  int s=1, i=0;
  while(1)
  {
    i++;
    if(s>=20) break;
    if(s%5==0){s+=5; continue; }
    s+=2;
  }
  printf("%d\n", i);
}

```

 【14】 A)20      B)10      C)6      D)5
15. 从键盘输入：5 91回车，以下程序运行结果是【15】。

```

main()
{ struct
  { int n;
    float f;
  }t={3, 80.5}, *p=t;
  scanf("%d %f", &t.n, &t.f);
  printf("%d %4.1f\n", p->n, p->f);
}

```

【15】 A)3,80.5            B)5,91.0            C)5,0.0            D)3,91.0

16. 从键盘输入：100回车，以下程序运行结果是【16】。

```

main()
{ int a[]={45, 23, 54, 87, 51, 89};
  int k, m;
  scanf("%d", &m);
  for(k=5; k>0 && a[k]!=m; k--);
  printf("%d\n", k);
}

```

【16】 A)1            B)-1            C)0            D)5

17. 以下程序运行结果是【17】。

```

main()
{ float a[]={1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0}, *p, s=0.0;
  for(p=a+4; p>=a; p-=2) s+= *p;
  printf("%4.1f\n", s);
}

```

【17】 A)15.0            B)10.0            C)25.0            D)14.0

18. 以下程序运行结果是【18】。

```

unsigned fun(unsigned num)
{ unsigned k=1;
  while(num)
  { k *= num%10;
    num/=10;
  }
  return(k);
}

main()
{ unsigned n=235;
  printf("%d\n", fun(n));
}

```

【18】 A)10            B)20            C)30            D)40

19. 以下函数的功能是【19】。

```

double rune(double x, int n)
{ double t = -1.0;
  n=(n>0)?n: -n;
  while(n--) t *= x;
}

```

```

    return t;
}

```

- 【19】 A)求  $|n|$  (整数  $n$  的绝对值)                      B)求  $x$  的  $|n|$  次方  
          C)求  $x$  的  $|n| + 1$  次方                              D)求  $x$  的  $|n| - 1$  次方

20 以下程序段中, 函数 fun() 的功能是 【20】。

```

struct node
{ int data;
  struct node *next;
};
void fun(struct node head) /*head指向单向链表首结点 */
{ struct node *p=head;
  while(p)
  { struct node *q = p -> next;
    free(p);                /*释放 p所指的区 */
    p = q;
  }
}

```

- 【20】 A)建立单向链表                                      B)删除单向链表中的一个结点  
          C)显示单向链表中的所有数据                      D)删除整个单向链表

二、请正确填充下面的划线部分, 使其完成所要求的功能。

1 以下程序运行时,

若从键盘输入: A回车, 则运行结果是 【1】 ;

若从键盘输入: a回车, 则运行结果是 【2】 ;

若从键盘输入: 3回车, 则运行结果是 【3】。

```

#include <stdio.h>
main()
{ char eh;
  ch=getchar();
  switch(ch)
  { case 'A': putchar('U'); break;
    case 'a': putchar('L');
    case '3': putchar('N'); break;
    default: putchar('W');
  }
}

```

2. 以下程序从键盘输入一行字符串, 并统计其中字母 (不区分大小写) 出现的次数。例如从键盘输入: abcbBcAab回车. 程序运行结果是:

字母 a或 A出现 3次!

字母 b或 B出现 4次!

字母 c或 C出现 2次!

.....

```

#include <stdio.h>
main()
{ char s[100];

```

```

int i, j, k, sum[26]={0};
gets(【4】);
for(i=0; s[i]; i++)
    if(【5】) sum[s[i] - 'a']++;
    else if(【6】) sum[s[i] - 'A']++;
for(i=0; i<26; i++)
    if (sum[i]) printf("字母%c或%c出现%d次!\n", i+'a', i+'A', 【7】);
}

```

3 对  $n$  ( $n \geq 0$ ) 阶多项式  $f_n(x)$  求值, 为了减少乘法次数, 可用递归算法实现, 计算公式如下:

$$\begin{aligned}
 f_n(x) &= a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n \\
 &= (a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1})x + a_n \\
 &= f_{n-1}(x)x + a_n
 \end{aligned}$$

以下函数 polyval() 使用递归算法实现  $n$  阶多项式  $f_n(x)$  的求值, 多项式系数  $a$  存放在数组  $a[i]$  中 ( $i=0, 1, \dots, n$ ).

```

double polyval(double a[], double 【8】, int n)
{ double t;
  if(【9】 == 0) t = a[0];
  else t = 【10】;
  return t;
}

```

### 三、编程题

1 编写程序实现功能: 输入单精度量  $x$  的值, 输出相应的函数值。

$$\text{fun}(x) = \begin{cases} \log(x) + e^x & 0 < x < 2.0 \\ \sin x + \cos x & x \leq 0 \\ \sqrt{\frac{10+x}{x-10}} & |x| > 10 \end{cases}$$

2 编写实现对一维数组  $a$  按升序排列的函数。

```

void sorta(int a[], int n) /* n为参与排序元素的个数 */
{
    .....
}

```

3 编写函数实现功能: 求整数  $n$  的因子 (除 1 和它本身外) 和。

```
int factor_sum(int n)
```

4 编写函数实现功能: 把字符串  $str$  中的大写字母、小写字母、数字及其他字符分类存放于字符串  $up\_str$ 、 $low\_str$ 、 $dig\_str$ 、 $oth\_str$  中。

## 参考答案

### 一、选择题

01-- 05 A B A B C

06---10 C C A C D

11— 15 A A D C B

16---20 C D C B D

### 二、填空题

1 U

2 LN

3 N

4 sum

5  $s[i] \geq 'a' \ \&\& \ s[i] \leq 'z'$

6  $s[i] \geq 'A' \ \&\& \ s[i] \leq 'Z'$

7 sum[i]

8 x

9 n

10  $\text{polyval}(a,x,n-1)*x + a[n]$